InProcess

Laboratorio de Modelacao Computacional de Sistemas Fisicos

Relatorio tecnico - Modelos fisicos acoplados e validacao numerica

Versao do estudo: 5.1 | Data: novembro de 2026 | Estado: resultados de simulacao reproduzivel. Nao foram feitas medicoes de sensores, ensaios de hardware ou medicoes reais de energia. Sem autor/numero mecanografico presumidos.

Resumo

O InProcess integra a monitorizacao de processos com um laboratorio computacional. Esta extensao incorpora dois modelos acoplados de relevancia direta ao hardware: (i) transferencia termica CPU-dissipador-ambiente com duas capacitancias e (ii) bateria equivalente de Thevenin com estado de carga, polarizacao RC e perdas termicas. A resolucao usa Euler, Heun e Runge-Kutta de quarta ordem (RK4) e inclui solucoes analiticas independentes para as grandezas principais.

Pergunta e objetivos

Como traduzir leis de conservacao em EDO de primeira ordem, integrando energia e transferencia de calor sem confundir grandezas simuladas com telemetria real? Objetivos: formular os sistemas, comparar integradores, testar balancos e interpretar limites de validade. Esta entrega nao demonstra que o InProcess reduz consumo energetico num computador real.

1. Conteudos programaticos e metodologia

Conteudo	Aplicacao no projeto
Leis de conservacao	Balancos de energia termica, quimica e eletrica
Equacoes diferenciais	Sistemas de 2 e 3 variaveis de estado
Integracao numerica	Euler, Heun, RK4 e estudo da discretizacao
Validacao	Referencias analiticas, erros RMSE e energia residual
Analise critica	Dominios fisicos, condicoes iniciais e limites de sensores

2. Modelo termico CPU - dissipador

Considera-se uma capacitancia termica associada ao die do CPU (C1) e outra associada ao dissipador (C2), ligadas por condutancia Gi; a transferencia para o ambiente e representada por Ga. Por conservacao de energia:

```
C1 dT1/dt = P - Gi (T1 - T2)
```

```
C2 dT2/dt = Gi (T1 - T2) - Ga (T2 - Ta)
```

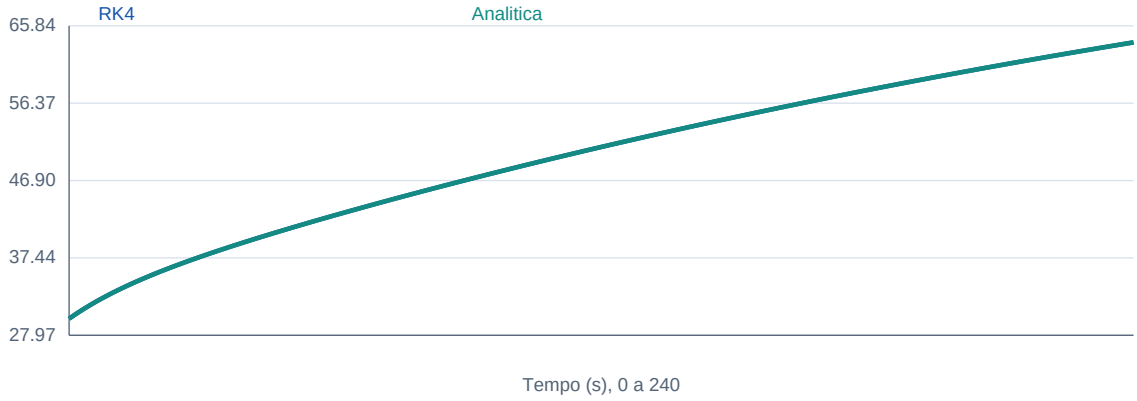
Para potencia P e ambiente Ta constantes, o equilibrio e:

```
T2eq = Ta + P/Ga; T1eq = T2eq + P/Gi
```

Parametro	Valor ilustrativo
C1; C2	120 J/K; 280 J/K
Gi; Ga	6 W/K; 1,2 W/K
P; Ta	70 W; 24 graus Celsius
T1(0); T2(0)	30; 26 graus Celsius

O modelo e linear e admite solucao fechada por autovalores reais da matriz de transferencia. Essa referencia e calculada independentemente do RK4; o equilibrio nao representa o valor real ou o limite seguro de um CPU.

Temperatura do CPU: referencia vs RK4



Resultado numerico: Tcpu(240 s) = 63.8084 graus Celsius; RMSE perante solucao fechada = 5.022e-09 graus Celsius. Equilibrio previsto = 94.000 graus Celsius. Os valores sao apenas hipoteticos.

Balanco de energia e interpretacao

```
d[C1(T1-Ta)+C2(T2-Ta)]/dt = P - Ga(T2-Ta)
```

O fluxo interno Gi(T1-T2) cancela ao somar as duas equacoes. Assim nao se conta a mesma potencia termica duas vezes. A validacao analitica do balanco e uma verificacao da implementacao, nao do hardware.

3. Bateria: modelo equivalente RC e aquecimento

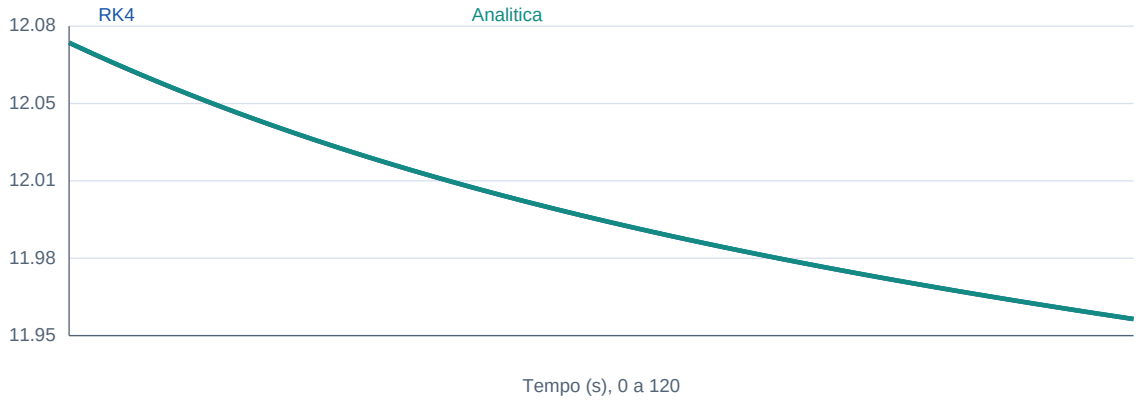
O modelo de Thevenin utiliza estado de carga s, tensao de polarizacao u e temperatura T. A corrente I e positiva na descarga; Q representa a carga nominal em coulombs; R0 as perdas ohmicas e Rp/Cp a polarizacao:

```
Q ds/dt = -I (Q = 3600 * capacidade_Ah)

Cp du/dt = I - u/Rp

Cth dT/dt = I^2 R0 + u^2/Rp - k(T-Ta)

Vterminal = Voc(s) - I R0 - u
```

O termo Voc(s) e uma aproximacao linear idealizada entre 10,0 e 12,6 V (nao representa uma curva experimental de uma bateria de computador). A solucao fechada do estado de carga e da polarizacao permite verificar a tensao terminal independentemente do integrador.

Parametro	Valor ilustrativo
Capacidade; corrente	4 Ah; 2 A
R0; Rp; Cp	0,07 ohm; 0,04 ohm; 1500 F
Cth; k; Ta	120 J/K; 0,55 W/K; 25 graus Celsius
SOC(0); u(0); T(0)	0,85; 0 V; 25 graus Celsius

Tensao terminal: referencia vs RK4



Resultado numerico: V(120 s) = 11.957493 V; RMSE = 6.018e-14 V; estado de carga final = 0.83333. Nao foi medida qualquer bateria real.

Balanco energetico

```
d(Equim + Epol + Eterm)/dt = -I * Vterminal - k(T-Ta)
```

Equim e a integral da tensao em circuito aberto face ao estado de carga; Epol = Cp*u^2/2; Eterm = Cth*(T-Ta). O calor gerado pelas resistencias aparece como energia termica, conservando o balanco global do modelo. A energia descarregada nao equivale automaticamente a energia na tomada.

4. Metodos numericos e verificacoes

As EDO sao resolvidas com passo fixo e tempo final alinhado. Euler tem erro global de ordem 1; Heun de ordem 2; RK4 de ordem 4 no regime de solucoes suficientemente suaves e passos estaveis. Um passo numerico pequeno nao melhora a validade de parametros fisicos.

Experiencia	Passo	Grandeza	RMSE RK4
Dois nos termicos	0,5 s	Temperatura CPU	5.022e-09 graus C
Bateria RC	0,2 s	Tensao terminal	6.018e-14 V

A verificacao automatica requer convergencia face a referencias independentes e coerencia dos balancos. Foram mantidos testes de erros de parametros, dominios fisicos e exportacao com proveniencia.

5. Reprodutibilidade

```
python -m pytest tests/test_coupled_models.py -q
```

```
python examples/generate_coupled_pdf.py --output
docs/relatorios/InProcess_Modelos_Fisicos_Acoplados.pdf
```

O projeto identifica cada experiencia como SIMULATED e guarda metadados com parametros, unidades SI, condicoes iniciais e metodos. Os relatorios sao recalculados por codigo versionado; para reproduzir os valores deve usar-se a mesma revisao Git e a mesma configuracao.

6. Limitacoes e trabalho futuro

Os parametros nao foram calibrados com sensores reais; a potencia termica do CPU nao foi medida. O segundo modelo usa curva Voc(s) linear, corrente constante e uma unica dinamica RC: nao considera envelhecimento, histerese, dependencia de temperatura ou tensoes de celulas individuais. Futuro: repeticoes experimentais, incerteza de sensores, identificacao de parametros, validacao em treino/teste separados e comparacao de energia por tarefa com fronteiras equivalentes.

Bibliografia e apoio

OpenStax, University Physics Vol. 2, circuitos RC/RL e energia (https://openstax.org/books/university-physics-volume-2).

NREL, Battery Models, equivalent-circuit and thermal modelling (https://www.nrel.gov/transportation/battery-models).
As referencias fundamentam ideias gerais, nao certificam os parametros ilustrativos do InProcess.

Conclusao: os novos sistemas mostram uma aplicacao tecnicamente fundamentada de equacoes diferenciais, conservacao de energia e integracao numerica a fenomenos de hardware. A validade experimental permanece uma fase distinta.